

< overview of Definite function 7/11 >

positive (negative) definite function

: A scalar continuous function $V(x)$ is said to be locally positive (negative) definite about x_r if

$$x = x_r \Rightarrow V(x) = 0$$

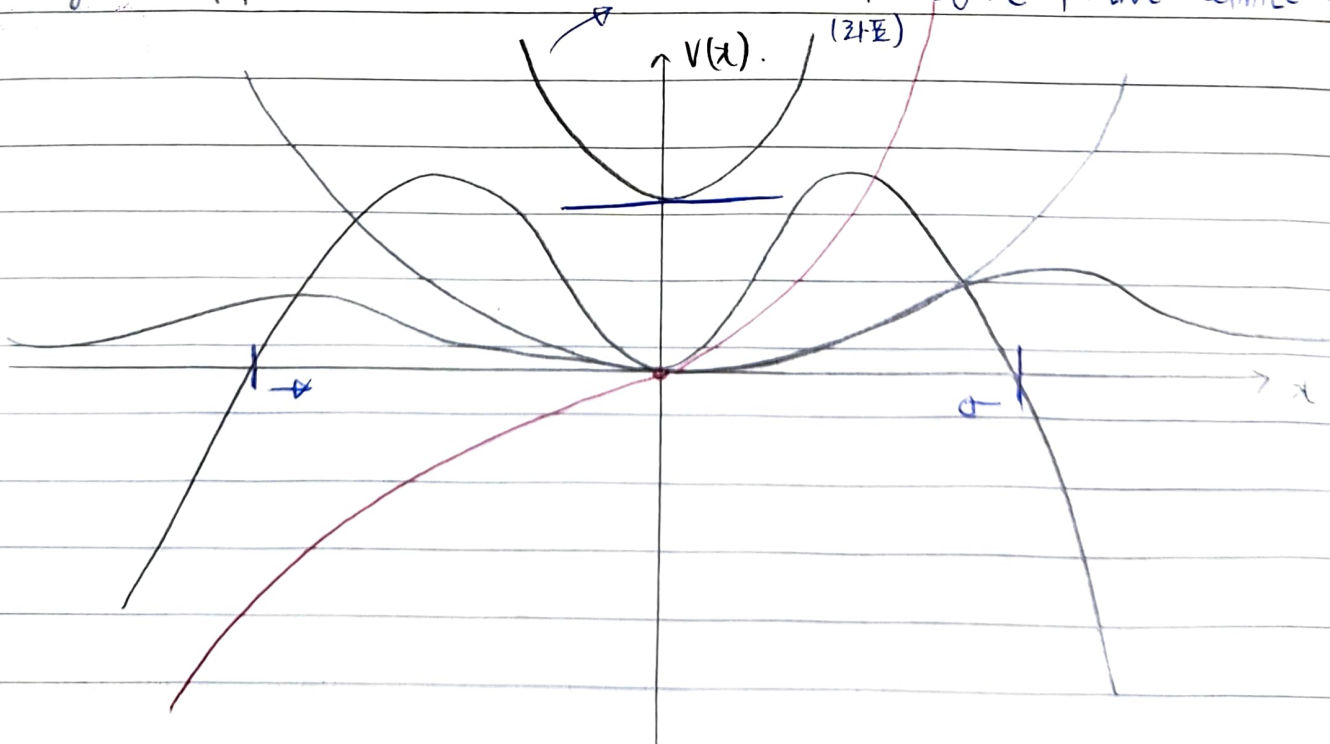
and there exists a $\delta > 0$ such that

$$\forall x \in B_\delta(x_r) \Rightarrow V(x) > 0 \quad (V(x) < 0)$$

$V(x)$ 를 에너지처럼 바라보고 reference point x_r 에서는 $V(x) = 0$ 이 되어야 한다.

positive 인 x_r 주변의 neighborhood가 positive, negative definite 이면 주변이 negative 이다.

$x_r \neq 0$ 이지만 축을 변경하면 positive definite 성질 (좌표)



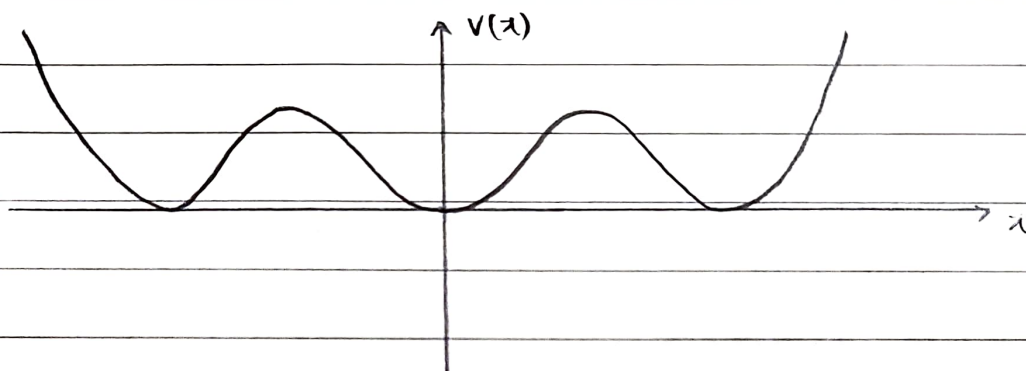
x_r 에서 0 이지만 neighborhood가

좌우로 음수, 양수 이므로 not stable.

Positive (negative) semi-definite function

: 나머지는 일반 definite function과 같은데

$\forall x \in B_\delta(x_*) \Rightarrow V(x) \geq 0$ ($V(x) \leq 0$) 으로 변경.



ex) $V(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\dot{x}^2$ 일 때

A matrix $[K]$ is said to be
positive or negative (semi-) definite

if for every state vector x :

$$x^T [K] x \begin{cases} > 0 : \text{Positive definite} \\ \geq 0 : \text{positive semi-definite} \\ < 0 : \text{negative definite} \\ \leq 0 : \text{negative semi-definite} \end{cases}$$

[정리]

① $x^T [K] x$ 에서 행렬 K 가 대칭행렬이 아니라면 대칭행렬로 만들어주어야 한다.

$$K = \frac{K + K^T}{2} + \frac{K - K^T}{2} = K_{\text{symmetric}} + K_{\text{skew-sym}}$$

$$x^T K x = x^T (K_{\text{sym}} + K_{\text{skew}}) x = x^T K_{\text{sym}} x + x^T K_{\text{skew}} x$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } x^T K_{\text{skew}} x \text{ 에서 } (x^T K_{\text{skew}} x)^T &= x^T K_{\text{skew}}^T x \\ &= x^T (-K_{\text{skew}}) x \end{aligned} \quad \downarrow \text{skew의 성질}$$

$$2(x^T K_{\text{skew}} x) = 0 \text{ 이므로 } x^T K_{\text{skew}} x = 0.$$

$$\text{따라서 } x^T K x = x^T K_{\text{sym}} x \text{ 이다.}$$

② 2x $[K]$ 의 $\mathcal{Q}$ 유효성을 보아야 하는가?

스펙트럼 정리에 의해 K_{sym} 은 직교대각화가 가능하다.

$$K_{\text{sym}} = Q A Q^T$$

$$x^T K_{\text{sym}} x = x^T Q A Q^T x$$

$$= (Q^T x)^T A (Q^T x)$$

$$= y^T A y$$

$$= \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

따라서 eigenvalues λ_i 가 모두 양수여야 positive definite, 모두 음수면

negative definite 이다. 이차항들의 합으로 이루어져 global에 대해 바로 극대/극소되는

점이 된다.

③ Lyapunov가 local에서만 성립하는 이유

$$\|x(t_0) - x_f\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - x_f\| < \varepsilon \quad (\forall t \geq t_0)$$

정의의 미소 도에 대해 초기 bound δ 를 찾을 수 있다. 따라서 global가 아니라
자 주변의 neighborhood에서의 motion만 다루고 있으므로 local에서만 성립

④ Lyapunov가 초기 조건에 dependent한 이유

도는 stable하기 위해 state vector가 들어가야 하는 desired bound, δ 은
그 안에만 존재하면 도 안으로 이동할 수 있는 bound. 따라서 $x(t_0)$ 가 δ 보다
안과 밖에 위치함에 따라 자라 가까워질 수도, 멀어질 수도 있다. 반대로

Lagrange는 initial과 관계없이 x 전체를 커버할 수 있는 엄청 큰 bound δ 가
존재한다고 보는 점에서 다르다.

< Lyapunov function definition 7/11 >

* Lyapunov function.

∴ the scalar function $V(x)$ is a Lyapunov function for the dynamical system $\dot{x} = f(x)$ if it is continuous and there exists a $\delta > 0$ such that for any $x \in B_\delta(x_r)$



1) $V(x)$ is a positive definite function about x_r

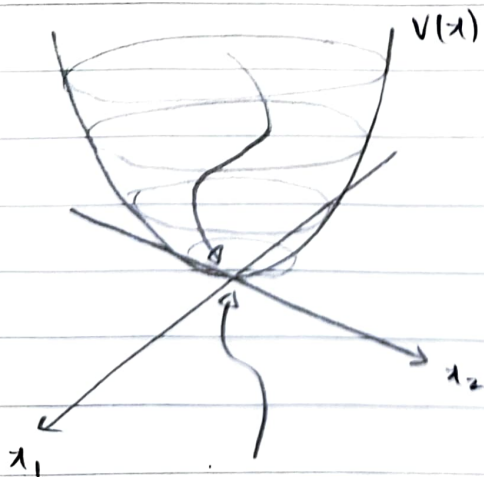
2) $V(x)$ has continuous partial derivatives

3) $\dot{V}(x)$ is negative semi-definite.

$$\dot{V} = \frac{\partial V^T}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right) = \frac{\partial V^T}{\partial x} f(x) \leq 0$$

* Lyapunov Stability

∴ If a Lyapunov function $V(x)$ exists for the dynamical system $\dot{x} = f(x)$ then this system is stable about the origin



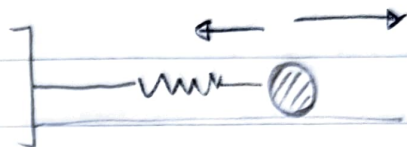
$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$\dot{V} = 0$ 이면 $\lim$ 을 취하는 형태 x_r 는 수렴하지 않는다

ex) $\dot{V}(x) = 0$ 인 경우

Damping 없는 spring-mass system

$$m\ddot{x} + kx = 0$$



Total system energy $\frac{1}{2} V(x)$ 라고 보면

$$V(x, \dot{x}) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\dot{V}(x, \dot{x}) = \underbrace{(m\ddot{x} + kx)}_0 \dot{x} = 0 \leq 0$$

→ 따라서 No damping spring-mass system은 Lyapunov stable

< Lyapunov Asymptotic stability 7/11 >

* Asymptotic stability

: Assume $V(x)$ is a Lyapunov function about $x_r(t)$ for the dynamical system $\dot{x} = f(x)$, then the system is asymptotically stable if

1) the system is stable about x_r

2) $\dot{V}(x)$ is negative definite about x_r

Lyapunov $\left\{ \begin{array}{l} \text{Oscillate} \\ \text{Asymptotic stable} \end{array} \right.$ 인데 그중 아래를 만족하기 위해서는 limit

stable이 아니면 안되고, x_r 로 쿨러 떨어져야 한다. 그래서 $\dot{V}(x)$ 는 negative definite.

ex) Spring - mass - damper system.

$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ 에서 Lyapunov function $V(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$

$$\dot{V}(x, \dot{x}) = (m\ddot{x} + kx)\dot{x} = -c\dot{x}^2 \leq 0$$

↳ $x_r = 0$ 일때, 원점을 제외하고 모든 지점에서 $\dot{V}(x) < 0$ 되어야 하는데 만약

$x = [0, 0]^T$ 라 강요면 원점이 아닌 곳에서 $\dot{V} = 0$ 이 발생. semi-negative

definite 이므로 Asymptotic stability를 더 정확하게 알려면 Mukherjee

theorem을 도입해 $\dot{V}$ 를 여러번 미분해봐야 한다.

* Theorem

: Assume there exists a Lyapunov function $V(x)$ of the dynamical system

$\dot{x} = f(x)$. Let Ω be the non-empty set of state vectors such that

$$x \in \Omega \Rightarrow \dot{V}(x) = 0$$

If the first $k-1$ derivatives of $V(x)$, evaluated on the set Ω , are zero

$$\frac{d^i V(x)}{dt^i} = 0 \quad \forall x \in \Omega \quad i = 1, 2, \dots, k-1$$

and the k^{th} derivative is negative definite on the set Ω

$$\frac{d^k V(x)}{dt^k} < 0 \quad \forall x \in \Omega$$

then the system $x(t)$ is asymptotically stable if k is an odd number

ex) Evaluating the higher derivatives on the set $\dot{x} = 0$

$$\ddot{V}(\dot{x}=0) = -2c\ddot{x}\dot{x} = 2 \frac{c}{m} (c\dot{x} + kx) \overset{0}{(\dot{x})} = 0$$

$$\ddot{\ddot{V}} = -2 \frac{c}{m^2} \left((c\dot{x} + kx)^2 + c^2 \dot{x}^2 + ckx\dot{x} - k\dot{x}^2 \right)$$

$$\hookrightarrow \ddot{\ddot{V}}(\dot{x}=0) = -2 \frac{ck^2}{m^2} x^2 < 0 : \text{Asymptotically stable.}$$

Lyapunov stability는

가 확인한 상황입니다

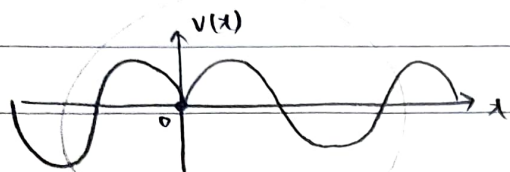
그러면 local하게

대해서만 볼다.

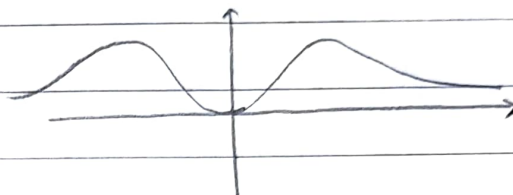
그래서 finite $x_0 = 0$

< concept check 2 - Lyapunov functions 7/11 >

1) $V(x) = \sin(|x|)$

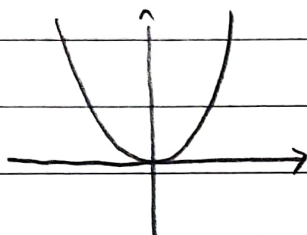


$V(x) = x^T x e^{-|x|}$



$V(x) = x^T x$

$x=0$ 에 대해 not continuous derivative



2 ~ 4)

$\dot{V}(x, \dot{x}) = \ddot{x}\dot{x} + k\dot{x}^3\dot{x}$

$= \dot{x}(\underbrace{\ddot{x} + k\dot{x}^3}_{=0}) = 0$

→ $\exists \epsilon$ x 에 대해 $\ddot{V} = 0$ (semi-negative)
which means $\exists \epsilon$ Lyapunov stable.

5 ~ 11)

$\dot{V} = \dot{x}(\ddot{x} + k\dot{x}^3) = \dot{x}(-c\dot{x}) = -c\dot{x}^2 \leq 0$

$[x, 0]^T$ 에 대해 $x \neq 0$ 이면 $\dot{V}(x) = 0$ → negative semi-definite

Lyapunov stable 이지만

Asymptotically stable 이 아니다.

$\ddot{V} = \underbrace{-2c\dot{x}\ddot{x}}_{\downarrow 0} = \dot{x} \times \underbrace{(-2c\ddot{x})}_{\text{bounded val because stable}} = 0 \times (-2c\ddot{x}) = 0$

$-2c\dot{x}(-c\dot{x} - k\dot{x}^3)$

$\ddot{V} = 2c^2(2\dot{x}\ddot{x}) + 2ck(\ddot{x}\dot{x}^3 + 3\dot{x}^2\ddot{x}) = 2ck\dot{x}^3(-k\dot{x}^3) = -2ck\dot{x}^6 < 0$ (negative definite)

< Lyapunov stability of linear system 9/12 >

Dynamical system의 linear form

$$\dot{x} = [A]x$$

이 식을 $V(x)$ 에 대입해 정리하면

$$V(x) = x^T [P] x$$

$$\dot{V} = \dot{x}^T [P] x + x^T [P] \dot{x}$$

$$= x^T ([A]^T [P] + [P] [A]) x$$

$$= x^T ([A]^T [P] + [P] [A]) x$$

Asymptotically stable when negative definite

* Theorem

An autonomous linear system $\dot{x} = [A]x$ is stable

if and only if for any symmetric, positive definite $[R]$

there exists a corresponding symmetric, positive definite $[P]$ such that

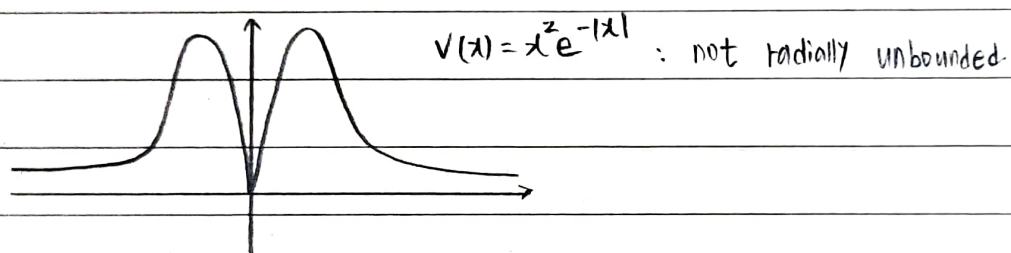
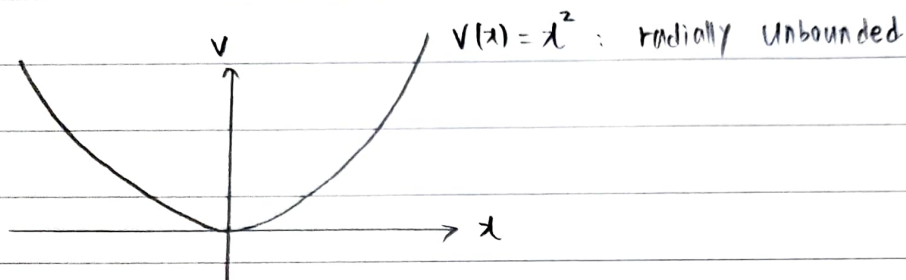
$$[A]^T [P] + [P] [A] = -[R]$$

(algebraic Lyapunov eqn)

< global stability 7/12 >

Any initial conditions에 대해

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} V(x) = \infty \quad (\text{radially unbounded})$$



Global stability이면 $\rightarrow \lim_{|x| \rightarrow \infty} V(x) = \infty$

반대는 성립하지 않는다.

< General Elemental velocity Lyapunov function 7/20 >

* General Mechanical system

state vector: $(q, \dot{q})$

Goal: $\dot{q} \rightarrow 0$

일반적으로 에너지라 함은 역학적 에너지 (위치 + 운동) 를 의미한다. 하지만 이 상황에서는 $\dot{q}$ 를 0으로 보내는 것에만 관심을 두기 때문에 $v(q, \dot{q})$ 는 kinetic Energy로 한정한다

$$\text{kinetic Energy: } T = \frac{1}{2} \dot{q}^T [M] \dot{q} \quad ([M] = [M]^T > 0)$$

질량행렬은 positive definite 대칭행렬.

$$\text{EOM: } [M(q)] \ddot{q} = -[\dot{M}(q, \dot{q})] \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T [M_q(q)] \dot{q} + Q$$

(라그랑주 방정식으로 유도)

$$\text{with } \dot{q}^T [M_q(q)] \dot{q} = \begin{pmatrix} \dot{q}^T \left[\frac{\partial M}{\partial q_1} \right] \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \left[\frac{\partial M}{\partial q_n} \right] \dot{q} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{Lyapunov function: } v(\dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T [M(q)] \dot{q}$$

$$\text{Lyapunov rate: } \dot{v} = \dot{q}^T [M] \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T [\dot{M}] \dot{q} = \dot{q}^T \left(-\frac{1}{2} [\dot{M}] \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T [M_q(q)] \dot{q} + Q \right)$$

$$\hookrightarrow \text{여기서 } \dot{q}^T (\dot{q}^T [M_q] \dot{q}) = \sum_{i=1}^N \dot{q}_i (\dot{q}^T [M_{q_i}] \dot{q}) = \dot{q}^T [\dot{M}] \dot{q}$$

(control gain matrix).

제어이득행렬: 에너지는 얼마나

빠르게 소산시킬 것인가.

$$\rightarrow \dot{v} = \dot{q}^T Q \rightarrow Q = -[P] \dot{q} \rightarrow \dot{v} = -\dot{q}^T [P] \dot{q} < 0$$

(Globally asymptotically stable)

'일-에너지 정리'가
도출됨.

임의로 설정.

* Quadratic form

$$V(x) = x^T [k] x \quad ([k] \text{는 가중치 행렬})$$

: 행렬 k 의 고유값들이 모두 양수이면 $[k]$ 는 positive definite

* Tracking Problem of a generalized mechanical system

Reference states: $(q_r, \dot{q}_r)$

State vector: $(q, \dot{q})$

Tracking Error: $\delta q = q - q_r$

Goal: $\delta \dot{q} \rightarrow 0$

Lyapunov function: $V(q) = \frac{1}{2} \delta q^T [M(q)] \delta q$ (q가 아닌 δq 를 사용했으므로 더 많은 kinetic energy를 의미하지 않음)

Lyapunov Rate

$$\dot{V} = \delta \dot{q}^T \left(-\frac{1}{2} [\dot{M}] (\dot{q} + \dot{q}_r) + \frac{1}{2} \dot{q}^T [M_q] \dot{q} - [M] \ddot{q}_r + Q \right)$$

Proposed control

$$Q = \frac{1}{2} [\dot{M}] (\dot{q} + \dot{q}_r) - \frac{1}{2} \dot{q}^T [M_q] \dot{q} + [M] \ddot{q}_r - [P] \delta \dot{q}$$

feedback
linearization

feed forward
compensation

proportional
feedback

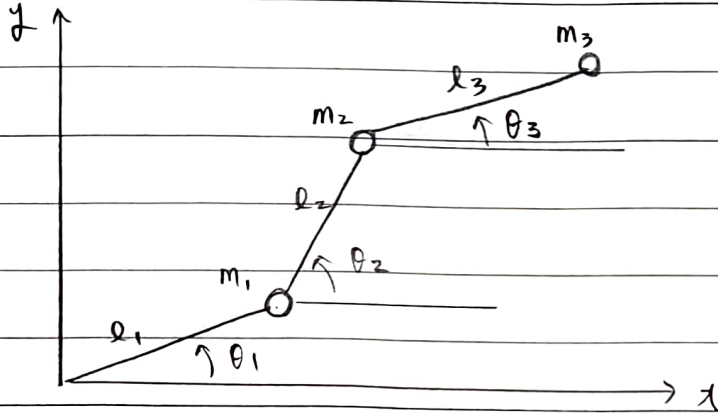
$$\rightarrow \dot{V}(\delta \dot{q}) = -\delta \dot{q}^T [P] \delta \dot{q} < 0 \quad (\text{globally asymptotic stabilizing})$$

[정리]

- ① 여기서 나오는 Q 값 리아프노프 asymptotic stable을 만족하기 위해 제어기가 생성해내야 하는 토크이다. 즉, 결과적으로 Q 의 Torque를 발생시켜야 한다는 것이지, thruster나 VSC에 특정 입력을 넣는 것이 아니다.
- ② Tracking problem에서 Q 의 feedback linearization은 비선형항을 제거하는 역함이다. 제어행렬에 비선형항을 동일하게 추가해서 소개시킨다 feedforward compensation은 알고 있는 reference trajectory를 바탕으로 미리 필요한 토크를 넣는 과정이다.

<Example: multi-link system 7/20>

' $\dot{V} \leq 0$ 로 만드는 Q 는 다양하다. 그 중에서 가장 performance가 좋은 Q 를 찾는 것이 핵심이다.'



state vector: $q = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)^T$

Goal: $\dot{q} \rightarrow 0$

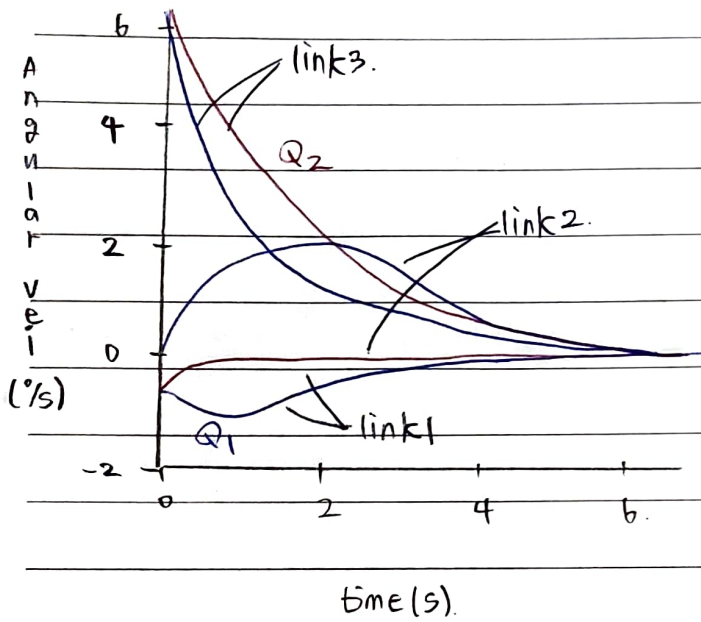
EOM: $[M]\ddot{q} + [C]\dot{q} - \frac{1}{2}\dot{q}^T[M(q)]\dot{q} = Q$

Lyapunov function: $V(\dot{q}) = \frac{1}{2}\dot{q}^T[M(q)]\dot{q}$

Lyapunov Rate: $\dot{V} = \dot{q}^T Q$

control $\left\{ \begin{array}{l} Q_1 = -P_1 \dot{q} \text{ (Rate feedback)} \\ Q_2 = -P_2 [M(q)] \dot{q} \text{ (momentum feedback)} \end{array} \right.$

$$M(q) = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2 + m_3) l_1^2 & (m_2 + m_3) l_1 l_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) & m_3 l_1 l_3 \cos(\theta_3 - \theta_1) \\ (m_2 + m_3) l_1 l_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) & (m_2 + m_3) l_2^2 & m_3 l_2 l_3 \cos(\theta_3 - \theta_2) \\ m_3 l_1 l_3 \cos(\theta_3 - \theta_1) & m_3 l_2 l_3 \cos(\theta_3 - \theta_2) & m_3 l_3^2 \end{bmatrix}$$



* Q_1 과 Q_2 는 동일하게 asymptotically stabilizing 하지만, Q_2 가 더 좋은 control 이다. 왜냐하면 더 exponentially stabilizing 이고, link1과 link3의 motion을 분해할 수 있기 때문이다.

< Rigid body detumble control 7/21 >

1) State vector: W

2) Goal: $W \rightarrow 0$.

3) EOM: $[I]\dot{W} = -[\tilde{\omega}][I]W + Q$ — external torque matrix.

4) Lyapunov function.

$$V(W) = T = \frac{1}{2} W^T [I] W$$

5) Lyapunov Rate

body에 대해 미분하면 $[I] = \text{const라 가정}$

$$\dot{V} = \frac{1}{2} \underline{W}^T [I] \underline{W} + \frac{1}{2} \underline{W}^T [I] \underline{W}' = \underline{W}^T [I] \underline{W}'$$

Scalar

$$= \underline{W}^T [I] \dot{\underline{W}}$$

= 어느 frame에
대해서나 미분

$$= \underline{W}^T (-[\tilde{\omega}][I]W + Q)$$

$$= \underline{W}^T Q$$

6) $\dot{V}$ 가 negative definite 이려면

$$\text{control } Q = -[P]W \text{ 로 설정 } ([P] = [P]^T > 0) \rightarrow \dot{V} = -W^T [P]W < 0$$

즉 $Q = -[P]W$ 로 설정한 이유.

(Globally asymptotically
stabilizing)

$Q = -\alpha W$ 로 스칼라를 넣으면 negative definite이지만,

performance 문제 발생 (너무 빠르게 감속하는 등).

$-[P]$ 로 적어서 diagonal / non-diagonal 성분으로 performance 조정 가능. 미분

→ Nonlinear system에 대해 linear control로 asymptotic stable 유도할 수 있다.

* Tracking

Reference: W_r

Goal: $\delta W = W - W_r \rightarrow 0$

Note: ${}^B \delta W = {}^B W - [BR]^R W_r$

Lapunov function : $V(\delta W) = \frac{1}{2} \delta W^T [I] \delta W$

Lapunov Rate : $\dot{V} = \delta W^T [I] \frac{{}^B d}{dt}(\delta W)$

$\frac{{}^B d}{dt}(\delta W) = \dot{W} - \dot{W}_r + W \times W_r$ 이므로

$$\dot{V} = \delta W^T (-[\dot{W}][I]W + [I]W \times W_r - [I]\dot{W}_r + Q)$$

$\dot{V}$ 를 negative definite로 만들기 위해 $\dot{V} = -W^T [P] W$ 라 하면

Q 는 자연스러 $[W][I]W - [I][\dot{W}]W_r + [I]\dot{W}_r - [P]\delta W$

$Q = [W][I]W - [I][\dot{W}]W_r + [I]\dot{W}_r - [P]\delta W$ 에서 계산되는 용량들은

다 같은 frame에 있어야 한다. $[I] = \text{const}$ 인 것이므로 body frame에

대한 식으로 수정 후 control Q 를 구함

Stability가 완성되면 performance가 증진해진다

(어떤 식으로 stable하게 유한한 것인가)

Lapunov function의 form은
다양한 4 있겠 예들 들어, $\frac{1}{2}v^2$
아니나 다른 스칼라가 곱해져서
있다. 따라서 Lapunov
function candidate 라는
표현을 사용.

< State-Based Lyapunov Functions 7/21 >

* Euler Angle Potential Functions (Regulation)

1) State vector: $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)^T$

2) Lyapunov Function $V(\theta) = \frac{1}{2} \theta^T [k] \theta$ with $[k] = [k]^T > 0$

3) Kinematic differential Equations

$$\dot{\theta} = [B(\theta)] W$$

4) Lyapunov Rate

$$\dot{V} = W^T ([B(\theta)]^T [k] \theta)$$

* Euler Angle tracking (Tracking)

1) Attitude tracking error between B and reference frame R

$$\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)^T$$

2) Kinematic differential Equations

$$\dot{\theta} = [B(\theta)] \delta W \quad \text{with} \quad \delta W = W - W_r$$

3) Lyapunov Function

$$V(\theta) = \frac{1}{2} \theta^T [k] \theta$$

* CRP

$$V(\mathbf{g}) = \mathbf{g}^T [\mathbf{k}] \mathbf{g} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} \mathbf{g} \text{에 미분식 대입하면}$$

$$\dot{V} = \mathbf{W}^T ((\mathbf{I} - [\dot{\mathbf{g}}] + \mathbf{g}\mathbf{g}^T) [\mathbf{k}] \mathbf{g})$$

$$= \mathbf{W}^T (\mathbf{k} (1 + \mathbf{g}^T \mathbf{g}) \mathbf{g})$$

↳ nonlinear feedback

→ A more elegant Gibbs - vector Lyapunov function is

$$V(\mathbf{g}) = k \ln(1 + \mathbf{g}^T \mathbf{g})$$

$$\dot{V} = \underbrace{\mathbf{W}^T (k \mathbf{g})}_{\text{linear feedback}}$$

↳ linear feedback으로 만들 수 있다.

* MRP

$$\text{Lyapunov function: } V(\sigma) = 2k \ln(1 + \sigma^T \sigma)$$

$$\text{Lyapunov Rate: } \dot{V} = \mathbf{W}^T (k \sigma)$$

* Quaternions

Ideal Attitude: $\hat{\beta} = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$

Lapunov function

$$V(\beta) = k(\beta - \hat{\beta})^T (\beta - \hat{\beta})$$

(reference)

2차가 0인 완벽한 기준 자세.

$\theta = 0$ 이므로 다음과 같이 나눔.

Lapunov Rate

$\Delta [B(\beta)]$

$$\dot{V} = k W^T [B(\beta)]^T (\beta - \hat{\beta})$$

$$= \begin{bmatrix} -\beta_1 & -\beta_2 & -\beta_3 \\ \beta_0 & -\beta_3 & \beta_2 \\ \beta_3 & \beta_0 & -\beta_1 \\ -\beta_2 & \beta_1 & \beta_0 \end{bmatrix}$$

$$[B(\beta)]^T \beta = 0 \text{ 이므로}$$

$$\dot{V} = k W^T \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = W^T (kE)$$

$\dot{V} \rightarrow 0$ 일때 $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \rightarrow 0$, $\beta_0 \rightarrow \pm 1$ 이다. β_0 가 양수인지 음수인지에 따라

short/long path가 나뉜다.

* 안정화하고자하는 목표 물리량에 따라서 $\dot{V} < 0$ 으로 만드는 Q가 달라짐

비선형 리아푸노브 제어는 2차 에너지를 강요시켜 안정성을 찾는 데 이용.

이제 반해 LQR은 원리와 제어의 2차를 최적화하는 국소적인 제어이다.